รายงานข้อมูลบริษัทและผลการสำรวจสภาพปัจจุบัน พร้อมชุดข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรม กรณีศึกษาโรงงานที่ 3

บริษัท โคราชสมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ แอสเซมบลี จำกัด (สมมุติ)

อุตสาหกรรมประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการดำเนินงาน

เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน

วิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)

03-407-051-307 วิศวกรรมการผลิต

ออกแบบกรณีศึกษาโดย อ. ชัยวัฒน์ วัฒนะกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ส่วนที่ 1 รายงานข้อมูลบริษัทและผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน

แนวทางการรวบรวมข้อมูลและขอบเขตความน่าเชื่อถือ

คณะนักศึกษาได้จัดระบบข้อมูลโรงงานจำลองในลักษณะการศึกษาสภาพปัจจุบัน โดยรวบรวมรายการผลิตภัณฑ์ เส้นทางผลิต เวลามาตรฐาน ทะเบียนบุคลากรและเครื่องจักร ผังเดิม พิกัดประตู ปริมาณการส่งต่อวัสดุ และบันทึกสังเกตการณ์ต่อเนื่อง 10 วัน ทั้งนี้
ชื่อบริษัทและข้อมูลสภาพการดำเนินงานเป็นสถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษา
ไม่ใช่ผลสำรวจจากสถานประกอบการจริง

การนำเสนอแยกเป็น (1) ข้อมูลพื้นฐานตามชุดข้อมูลต้นฉบับ (2)
ผลคำนวณที่ตรวจสอบย้อนกลับได้จากสูตรและหน่วยที่กำหนด และ (3) ข้อสังเกตที่ยังต้องพิสูจน์เพิ่มเติม ผลการเปลี่ยนผัง การลดเวลารอ และเงินประหยัดจากผังทางเลือกยังมิได้เกิดขึ้นจริงและไม่นำมาอ้างเป็นผลสำเร็จ

ตาราง บ-1 การจำแนกประเภทข้อมูลในการศึกษา

ประเภท	หลักฐาน/ตัวอย่าง	วิธีใช้
ข้อมูลฐาน	สินค้า A/B/C; ผัง 12 โมดูล; เครื่องและเวลา; รถเข็น	ค่าคงที่สำหรับเปรียบเทียบผัง
ผลคำนวณ	LD และต้นทุนผังเดิม; ค่าเฉลี่ย WIP; ภาระ TEST	แสดงสูตร หน่วย และข้อมูลที่มา
ประเด็นที่ต้องพิสูจน์	การลดคิวหลังย้าย; ความปลอดภัยที่ใช้งานจริง	เสนอแผนเก็บหลักฐานในบทที่ 5

อภิธานศัพท์และคำย่อที่ใช้ในการศึกษา

ตาราง อ-1 ศัพท์ทางวิศวกรรมและการใช้หน่วย

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ / คำย่อ	ความหมาย
ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง	Load-Distance (LD)	ผลรวมปริมาณส่งต่อ × ระยะทาง; หน่วยชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน
ปริมาณการส่งต่อวัสดุ	Material Flow (Flow)	จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ข้ามรอยต่อแผนก; ไม่ใช่จำนวนเที่ยวรถเข็น
จำนวนเที่ยวบรรทุก	Loaded Trips	จำนวนเที่ยวรถเข็นที่มีงานบรรทุก; เที่ยว/วัน
ระยะทางวิ่งในเที่ยวบรรทุก	Loaded Travel Distance	ผลรวมเที่ยวบรรทุก × ระยะทางรายคู่; เมตร/วัน
งานระหว่างทำ	Work in Process (WIP)	งานรอก่อนกระบวนการถัดไป
ตารางปริมาณการส่งต่อจาก–ไป	From-To Chart	เมทริกซ์แสดงต้นทาง/ปลายทางและป

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ / คำย่อ	ความหมาย
		ริมาณ
การวางผังอย่างเป็นระบบ	Systematic Layout Planning (SLP)	ผสานข้อมูลการไหล ความสัมพันธ์และพื้นที่
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม	Activity Relationship Chart (ARC)	รหัส A/E/I/O/U/X สำหรับการอยู่ใกล้/ห่าง
การป้องกันไฟฟ้าสถิต	Electrostatic Discharge (ESD)	มาตรการควบคุมไฟฟ้าสถิตของงานอิเล็กทรอนิกส์
แผงวงจรพิมพ์	Printed Circuit Board (PCB)	สถานีประกอบแผงวงจร
งานประกอบตัวเรือน	Assembly (ASSY)	สถานีประกอบขั้นสุดท้าย
สถานีตรวจทดสอบไฟฟ้า	Electrical Test (TEST)	สถานีทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
อัตราความต้องการผลิต	Takt Time	เวลาทำงานสุทธิหารปริมาณผลิตตามแผน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	Net Present Value (NPV)	ผลรวมมูลค่าปัจจุบันของเงินประหยัดหักลงทุน
การขนย้ายย้อนทิศ	Backtracking	การส่งงานย้อนแกนตะวันออก–ตะวันตก
คลังวัตถุดิบ / คลังสำเร็จรูป	Raw Material / Finished Goods (RM/FG)	จุดเริ่มต้นและจุดจบของเส้นทางผลิต

1. ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ชื่อบริษัทในกรณีศึกษา: บริษัท โคราชสมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ แอสเซมบลี จำกัด (สมมุติ)
สถานที่ตั้งเพื่ออธิบายบริบทคือจังหวัดนครราชสีมา โดยไม่กำหนดเลขที่ตั้งจริงหรือพิกัดที่ดิน
ขอบเขตการคำนวณอยู่เฉพาะภายในอาคารจำลอง 48 × 30 เมตร จุดรับสินค้า IN และจุดส่งสินค้า OUT เท่านั้น

> *ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: ข้อมูลต้นฉบับไม่ได้ระบุชื่อภาษาอังกฤษที่จดทะเบียน ที่อยู่ระดับอำเภอ หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล จึงไม่สร้างข้อมูลเหล่านี้ขึ้นใหม่*

2. ความเป็นมาและขนาดกิจการ

กิจการจำลองรับจ้างประกอบโมดูลควบคุมและชุดเชื่อมต่อไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติและอุปกรณ์อุตสาหกรรม โดยรับชิ้นส่วนแผงวงจร ชุดสายไฟ คอนเนกเตอร์และตัวเรือนมาประกอบและตรวจรับ กระบวนการผลิตแบบเป็นชุด

(Batch) หลายรุ่นร่วมใช้พื้นที่และสถานี

งานถูกขยายในอาคารเดิมจนเกิดการส่งต่อย้อนทิศและงานรอทดสอบบางช่วง

ตาราง 2.1 ขนาดกิจการและกรอบข้อมูลฐาน

รายการ	ค่าตามข้อมูลกรณีศึกษา
อาคาร	48 × 30 เมตร = 1,440 ตารางเมตร
เวลาทำงาน	1 กะ 480 นาที; พัก 30 นาที; สุทธิ 450 นาที/วัน
วันทำงาน	26 วัน/เดือน; 312 วัน/ปี
ผลผลิตดีตามแผน	300 ชิ้น/วัน; 7,800 ชิ้น/เดือน; 93,600 ชิ้น/ปี
พื้นที่หลัก / สนับสนุน	6 แผนกหลัก + 2 พื้นที่สนับสนุน + ทางเดิน
รถเข็น	ชนิดป้องกัน ESD มีภาชนะปิดฝา 2 คัน

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: ปีเริ่มดำเนินกิจการและจำนวนพนักงานรวมทั้งบริษัทไม่มีในข้อมูลต้นฉบับ จึงระบุเฉพาะกำลังคนประจำพื้นที่ปฏิบัติงาน

3. โครงสร้างองค์กร

ผังการประสานงานแสดงสายการบังคับบัญชาเชิงหน้าที่เพื่อใช้ประกอบการอธิบายการเก็บข้อมูลจำลอง มิใช่ทะเบียนตำแหน่งบุคลากรขององค์กรจริง จำนวนคนใช้เฉพาะค่าจากตารางทรัพยากรผลิต ไม่มีการสมมติกำลังคนฝ่ายสำนักงานเพิ่มเติม



รูปที่ 3.1 โครงสร้างหน้าที่การดำเนินงานสำหรับกรณีศึกษาจำลอง

ตาราง 3.1 บุคลากรประจำพื้นที่ปฏิบัติการ

พื้นที่	คน	ภารกิจ
RM	2	คลังวัตถุดิบและจัดชุด
PCB	2	ประกอบแผงวงจร/ESD
WIRE	2	ตัดและย้ำสายไฟ
ASSY	2	ประกอบตัวเรือน
TEST	1	ทดสอบไฟฟ้า
FG	2	คลังสินค้าสำเร็จรูป
SUP1	1	ซ่อมบำรุงและรถเข็น
SUP2	1	เครื่องมือและ ESD สำรอง
รวม	13	13 คน (ไม่ใช่บุคลากรทั้งหมดของบริษัท)

4. ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (Electrical and Electronic Assembly) แบบผลิตตามคำสั่งเป็นชุดและหลายรุ่น (Batch / Mixed Model) มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสินค้า A/B/C สายการผลิต A/B/C ไม่เหมือนกันแต่ทุกชนิดต้องผ่าน TEST และ FG

5. ผลิตภัณฑ์หลัก

ตาราง 5.1 ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ และขนาดล็อต

รุ่น	รายละเอียด	ชิ้นดี/วัน	น้ำหนัก/ชิ้น	ล็อต/วัน
A	โมดูลควบคุมเครื่องจักร	120	0.54 กก.	3 × 40 ชิ้น
B	กล่องกระจายสายไฟ	100	0.86 กก.	4 × 25 ชิ้น
C	ชุดเชื่อมต่อสัญญาณเซนเซอร์	80	0.36 กก.	4 × 20 ชิ้น
รวม	3 ประเภท	300	–	11 ล็อต

น้ำหนักต่อชิ้นใช้เพื่ออธิบายลักษณะการขนถ่ายเท่านั้น ไม่คูณซ้ำเข้ากับ Flow ซึ่งถูกนิยามเป็นชิ้นเทียบเท่า-ครั้งแล้ว และมีต้นทุนต่อชิ้นเทียบเท่า·เมตรแยกไว้ตามแบบจำลอง

6. กำลังการผลิต

เวลาสุทธิตามแผน 450 นาที/วัน และประสิทธิผลเพื่อวางแผน 0.85 ให้เวลาพร้อมใช้ 382.5 นาที/(เครื่อง·วัน)

อัตราความต้องการผลิต (Takt Time) = 450 ÷ 300 = 1.50 นาที/ชิ้นดี

โดยไม่ถือว่าเป็นรอบเวลาของสถานีใดสถานีหนึ่ง

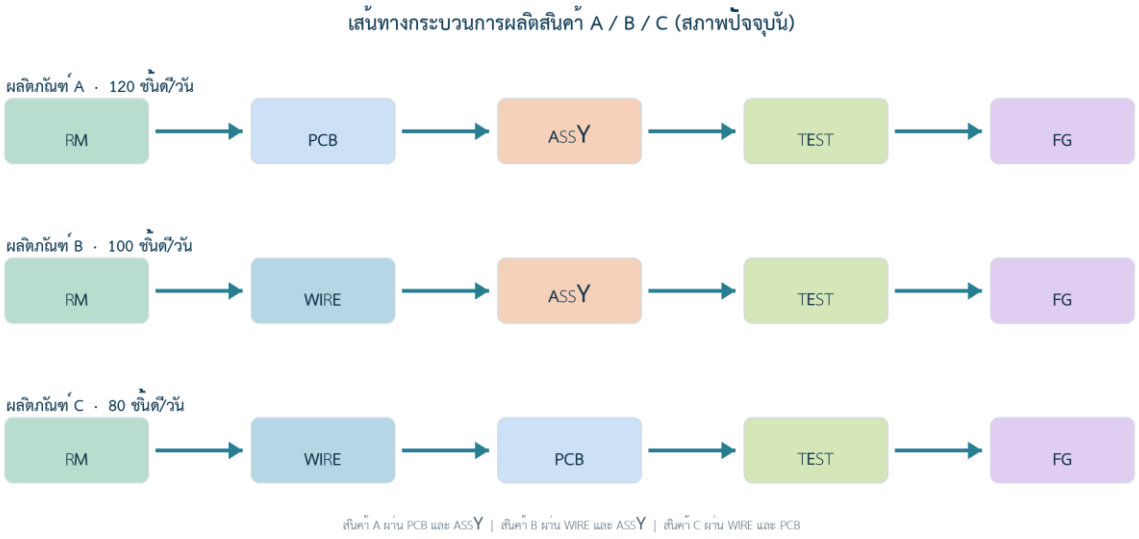
ตาราง 6.1 ภาระงานปัจจุบันตามสถานี (รวมเวลาตั้งงาน)

สถานี	โหลด (นาที/วัน)	สถานีเดิม	ขั้นต่ำคำนวณ	ภาระ/เวลาพร้อมใช้
RM	165.0	2	1	21.57%
PCB	684.0	2	2	89.41%
WIRE	480.0	2	2	62.75%
ASSY	553.0	2	2	72.29%
TEST	363.0	1	1	94.90%
FG	218.0	2	1	28.50%

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: จำนวนสถานีขั้นต่ำเป็นผลคำนวณเชิงภาระงาน ไม่ใช่ข้อเสนอเพิ่มเครื่องจักร และค่า 0.85 เป็นปัจจัยวางแผน ไม่ใช่ผลวัด OEE จากเครื่องจริง

7. ผังกระบวนการผลิต

เส้นทางการผลิตปัจจุบันแสดงการเคลื่อนที่ของชิ้นงานดีตามลำดับแผนก สินค้า A ผ่าน PCB และ ASSY, สินค้า B ผ่าน WIRE และ ASSY ส่วนสินค้า C ผ่าน WIRE และ PCB โดยไม่ผ่าน ASSY ทั้งสามแบบถูกตรวจทดสอบไฟฟ้าที่ TEST ก่อนปล่อยไป FG



รูปที่ 7.1 แผนภาพเส้นทางการผลิต A, B และ C ภายในโรงงาน

ตาราง 7.1 เส้นทางผลิตและจำนวนรอยต่อแผนก

รุ่น	เส้นทางการผลิตภายใน	รอยต่อภายใน/ชิ้น
A	RM ⟶ PCB ⟶ ASSY ⟶ TEST ⟶ FG	4
B	RM ⟶ WIRE ⟶ ASSY ⟶ TEST ⟶ FG	4
C	RM ⟶ WIRE ⟶ PCB ⟶ TEST ⟶ FG	4

รายละเอียดเวลาแปรรูป 15 ขั้นและเวลาตั้งเครื่องแสดงครั้งเดียวในภาคผนวก ก เพื่อใช้ตรวจภาระงานของตาราง 6.1

8. เครื่องจักร เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ

ตาราง 8.1 บัญชีสถานีและเทคโนโลยีปัจจุบัน

รหัส	เครื่องจักร/สถานี	จำนวน	เงื่อนไขสำคัญ
RM	โต๊ะจ่ายงาน/ชั้นจัดชุด	2	เปิดกล่อง/คัดแยกก่อนเข้า ESD
PCB	โต๊ะประกอบ PCB พร้อม ESD	2	สายดิน/ภาชนะปิดฝา
WIRE	โต๊ะตัดและย้ำสาย/ดูดเศษ	2	ควบคุมเศษทองแดง/ปลอกฉนวน
ASSY	โต๊ะประกอบและอุปกรณ์ ESD	2	งานระหว่างทำในกล่องปิดฝา
TEST	โต๊ะทดสอบไฟฟ้าพร้อม interlock	1	ทดสอบ 100%; แถวบน
FG	โต๊ะบรรจุ/ชั้นสินค้า	2	รับเฉพาะผ่านการทดสอบ
SUP1	ชุดซ่อมบำรุง/จอดรถเข็น	1	ห้ามรุกทางเดิน
SUP2	เครื่องมือ/อะไหล่ ESD สำรอง	1	จัดเก็บไม่กีดขวาง

ระบบควบคุมที่จำเป็นตามกรณีศึกษาคือการควบคุมการป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ที่ PCB/ASSY/TEST การตรวจสอบไฟฟ้าและ interlock ที่ TEST และทะเบียนล็อตสำหรับติดตามสถานะงาน อย่างไรก็ตาม ต้นฉบับไม่ได้ยืนยันการติดตั้งระบบ ERP/MES หรือซอฟต์แวร์เฉพาะ จึงไม่กล่าวอ้างว่ามีใช้งานแล้ว

9. หน่วยงานที่เข้าไปศึกษา

ขอบเขตข้อมูลครอบคลุม RM, PCB, WIRE, ASSY, TEST, FG และพื้นที่สนับสนุน SUP1/SUP2 รวมทั้งเส้นทางรับเข้า IN และส่งออก OUT การทบทวนใช้บันทึกข้อมูลจำลอง ได้แก่ เวลาและปริมาณการผลิต จุดประตู ข้อมูลการส่งต่อ บันทึกงานค้าง/รอรถเข็น 10 วัน และความเห็นจากหัวหน้าหน้าที่แต่ละพื้นที่

ตาราง 9.1 หน่วยศึกษากับหลักฐานที่ใช้

หน่วยงาน	ข้อมูลหลัก	ประเด็นติดตาม
RM/FG	รับ จ่าย เก็บและส่งงาน	การแยกสินค้าที่ผ่าน TEST
PCB/WIRE/ASSY	เวลาและการส่งต่อ	ระยะทางย้อนทิศ/ESD/เศษวัสดุ
TEST	ภาระเวลา/คิว/ผลทดสอบ	ความเสี่ยงสถานีร่วมทุกผลิตภัณฑ์
SUP1/SUP2	รถเข็นและอุปกรณ์	การใช้ทางเดินและการควบคุม ESD

10. สภาพปัญหาที่ตรวจพบ

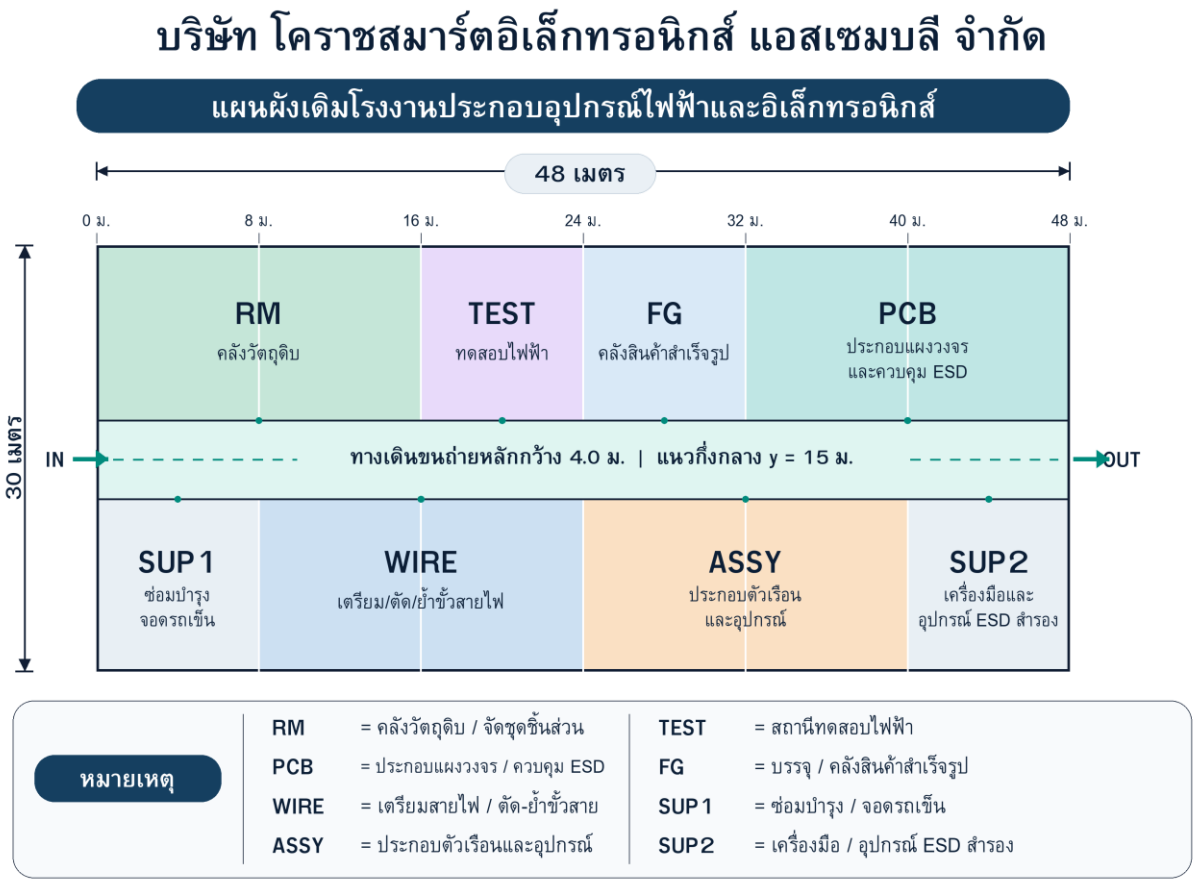
การวิเคราะห์ในหัวข้อนี้ใช้ผังและข้อมูลสภาพปัจจุบันของสถานการณ์จำลองเป็นกรณีฐาน
โดยตีความเฉพาะสิ่งที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
และไม่สรุปว่าการเปลี่ยนตำแหน่งแผนกจะเพิ่มกำลังผลิตหรือลดเวลารอโดยอัตโนมัติ

10.1 ข้อจำกัดของผังเดิมและการจัดวางแผนก

อาคารกว้างตามแกน x 48 เมตร และสูงตามแกน y 30 เมตร มีพื้นที่ใช้งาน 12 โมดูล (โมดูลละ 8 × 13 = 104 ตารางเมตร) และทางเดินกลาง 48 × 4 = 192 ตารางเมตร รวม 1,440 ตารางเมตร ผังเดิมใช้ 6 แผนกหลัก 2 พื้นที่สนับสนุนตามตาราง 10.1

ตาราง 10.1 ลำดับแผนกใน 12 โมดูลของผังเดิม

แถว	ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6
บน (y=17–30)	RM	RM	TEST	FG	PCB	PCB
ล่าง (y=0–13)	SUP1	WIRE	WIRE	ASSY	ASSY	SUP2



รูปที่ 10.1 ผังโรงงานเดิมและจุดประตู รับ–ส่ง ตามข้อมูลกรณีศึกษา

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: ผังนี้เป็นแบบบล็อกเพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางพื้นที่
ไม่ใช่แบบติดตั้งเครื่องจักรหรือแบบก่อสร้างละเอียด พิกัดประตูและวิธีคำนวณระยะทางอยู่ในภาคผนวก ข

10.2 ความยาวเส้นทาง RM ⟶ PCB และการส่งข้ามพื้นที่

สินค้า A จำนวน 120 ชิ้นดี/วันต้องส่ง RM (x=8) ไป PCB (x=40) ซึ่งอยู่ไกลกันตามแกนอาคาร ระยะตามทางเดิน = |8−40|+4 = 36 เมตร/ครั้ง ดังนั้น LD เส้นทางนี้ = 120×36 = 4,320 ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน และเป็นเส้นทางภายในที่มีภาระมากที่สุดในผังเดิม

10.3 การขนย้ายย้อนทิศและการใช้ทางเดินร่วม

นิยามการเคลื่อนย้ายย้อนทิศสำหรับกรณีฐานคือการเคลื่อนจากค่า x มากไปน้อย รวม PCB⟶ASSY จำนวน 120, ASSY⟶TEST จำนวน 220 และ PCB⟶TEST จำนวน 80 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน รวม 420 จากปริมาณภายใน 1,200 หรือร้อยละ 35.00 การย้อนทิศนี้สะท้อนตำแหน่งแผนก ไม่ใช่การกลับทิศของทุกเที่ยวรถเข็นเปล่า

10.4 ระยะทางและ LD ของการส่งต่อภายในโรงงาน

ใช้วิธีวัดระยะจากประตูต้นทางเข้าสู่แกนทางเดินกลาง แล้วออกสู่ประตูปลายทาง (Rectilinear Aisle Distance) ซึ่งสำหรับคู่แผนกภายในคือ Dij = |xi−xj| + 4 เมตร โดยไม่คิดการเคลื่อนที่ภายในพื้นที่แผนก

ตาราง 10.2 ปริมาณส่งต่อ ระยะทาง และภาระ LD ผังเดิม

เส้นทาง	Flow (ชิ้น·ครั้ง/วัน)	D (ม.)	LD (ชิ้น·ม./วัน)	ประเภท
RM ⟶ PCB	120	36	4,320	ภายใน
RM ⟶ WIRE	180	12	2,160	ภายใน
PCB ⟶ ASSY	120	12	1,440	ภายใน
WIRE ⟶ ASSY	100	20	2,000	ภายใน
WIRE ⟶ PCB	80	28	2,240	ภายใน
PCB ⟶ TEST	80	24	1,920	ภายใน
ASSY ⟶ TEST	220	16	3,520	ภายใน
TEST ⟶ FG	300	12	3,600	ภายใน
IN ⟶ RM	300	10	3,000	ท่า
FG ⟶ OUT	300	22	6,600	ท่า
ภายในรวม	1,200	–	21,200	8 คู่
ท่ารวม	600	–	9,600	2 คู่
รวมทั้งหมด	1,800	–	30,800	10 คู่

10.5 ผลรวมภาระขนถ่ายผ่านท่ารับ–ส่ง

จุด IN=(0,15) และ OUT=(48,15) คงที่ แผนก RM มีประตู x=8 จึงได้ D_IN=8+2=10 เมตร และ FG มีประตู x=28 จึงได้ D_OUT=(48−28)+2=22 เมตร มีการผ่านท่าละ 300 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน ส่งผลให้ LD ผ่านท่าเท่ากับ 3,000+6,600=9,600 ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน หรือร้อยละ 31.17 ของ LD รวม
โดยไม่ควรตัดออกเมื่อประเมินผังทางเลือก

10.6 ต้นทุนขนถ่ายของกรณีฐานและการตีความ

ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ต้นทุน 0.086 บาท/(ชิ้นเทียบเท่า·เมตร) คูณ LD รวม 30,800 ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน ได้ต้นทุนตามแบบจำลอง 2,648.80 บาท/วัน เมื่อคูณฐาน 312 วันทำงานต่อปีได้ 826,425.60 บาท/ปี ต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนขนถ่ายรวม ไม่ใช่ “เงินสูญเสียทั้งหมด” หรือเงินที่ประหยัดได้จากการย้ายแผนก

ตาราง 10.3 สรุปตัวชี้วัดสภาพปัจจุบัน

รายการ	ค่า	นิยาม/หน่วย
LD ภายใน	21,200	ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน

รายการ	ค่า	นิยาม/หน่วย
LD ผ่านท่า	9,600	ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน
LD รวม	30,800	ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน
ระยะเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	17.11	เมตร/ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง
ต้นทุนขนถ่ายรายวัน	2,648.80	บาท/วัน
ต้นทุนขนถ่ายรายปี	826,425.60	บาท/ปี

10.7 จำนวนเที่ยวบรรทุกและข้อจำกัดของรถเข็น 2 คัน

ภาชนะและรถเข็นป้องกัน ESD มี 2 คัน ความจุสินค้า A และ B เท่ากับ 20 ชิ้นเทียบเท่า/เที่ยว ส่วน C 16 ชิ้นเทียบเท่า/เที่ยว ใช้กติกาปัดขึ้นแยกตามสินค้าและคู่รอยต่อทุกเส้นทาง จึงได้ 96 เที่ยวบรรทุก/วัน ตัวเลขนี้ต่างจาก Flow 1,800 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วันอย่างชัดเจน

10.8 ระยะทางวิ่งบรรทุกและภาระเวลาบริการรถเข็น

ผลรวม [เที่ยวบรรทุกต่อสินค้า/รอยต่อ × ระยะทาง] = 1,648 เมตร/วัน โดยไม่รวมระยะเที่ยวเปล่า เมื่อความเร็วมีบรรทุก 40 เมตร/นาที และเวลาโหลด/อันโหลดรวม 0.85+0.75=1.60 นาที/เที่ยว จะได้เวลาบริการเที่ยวบรรทุก 1,648/40 + 96×1.60 = 194.80 นาที/วัน ค่านี้ยังไม่รวมรถเปล่าและการรอใช้ทางเดิน

ตาราง 10.4 ความแตกต่างของมาตรวัดการขนถ่ายวัสดุ

ตัวชี้วัด	ค่า	หน่วย / ข้อควรระวัง
การส่งต่อผ่านรอยต่อ	1,800	ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน ไม่ใช่รถเข็น
เที่ยวบรรทุก	96	เที่ยว/วัน ปัดขึ้นแยกรุ่นและคู่
ระยะทางเที่ยวบรรทุก	1,648	เมตร/วัน ไม่รวมเที่ยวเปล่า
เวลาบริการเที่ยวบรรทุก	194.80	นาที/วัน ไม่รวมการรอ
LD รวม	30,800	ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน ไม่ใช่ระยะรถ

10.9 สถานี TEST เป็นสถานีร่วมและมีภาระการใช้งานสูง

สินค้า A/B/C ทุกชิ้นต้องผ่าน TEST รวม 300 ชิ้นดี/วัน เวลาแปรรูปที่ TEST = 120×1.05 + 100×1.15 + 80×1.25 = 341 นาที/วัน รวม Setup 6+8+8 = 22 นาที ได้โหลดรวม 363 นาที/วัน

เมื่อมีหนึ่งสถานีและเวลาพร้อมใช้ 382.5 นาที/วัน มีอัตราโหลดร้อยละ 94.90
การใกล้เต็มเวลาพร้อมใช้อาจเพิ่มความอ่อนไหวต่อการปล่อยล็อต แต่ยังไม่พิสูจน์ว่าการย้ายผังลดคิวได้

10.10 ภาระสถานี PCB และการใช้ทรัพยากรร่วม

PCB รับสินค้า A จำนวน 120 ชิ้น/วัน และ C จำนวน 80 ชิ้น/วัน มีโหลดเวลาแปรรูป 384+224 = 608 นาที/วัน และ Setup 36+40 = 76 นาที รวม 684 นาที/วัน จาก 2 โต๊ะประกอบที่พร้อมใช้รวม 765 นาที/วัน
คิดเป็นการใช้เวลาพร้อมใช้ร้อยละ 89.41 เป็นอีกสถานีที่ควรติดตามภายหลังการเปลี่ยนผัง

10.11 งานระหว่างทำสะสมก่อน TEST จากบันทึก 10 วัน

บันทึกการตรวจนับ ณ เวลา 14.00 น. วันละหนึ่งจุดจำนวน 10 วัน ให้ WIP หน้า TEST เฉลี่ย 40.4 ชิ้น ต่ำสุด 32 และสูงสุด 49 ชิ้น ส่วนเวลารอเฉลี่ยเป็น 52.4 นาที/ล็อต ค่าทั้งสองมีความแปรปรวนตามวัน
สะท้อนสภาพรอระหว่างกระบวนการแต่ไม่เพียงพอสำหรับอนุมานอัตราการผลิตหลังปรับผัง

10.12 เหตุการณ์รถเข็นหยุดรอในทางเดินกลาง

บันทึกจำลองพบเหตุการณ์รถเข็นหยุดรอ 42 ครั้งใน 10 วัน เฉลี่ย 4.2 ครั้ง/วัน และค่าสูงสุด 6 ครั้งในวัน 8
การนับเหตุการณ์เป็น “ครั้ง” ไม่ใช่นาทีที่สูญเสีย เพราะข้อมูลต้นฉบับไม่มีระยะเวลาของแต่ละเหตุการณ์

ตาราง 10.5 การสังเกต WIP/เวลารอ/เหตุรถเข็น 10 วัน (ข้อมูลจำลอง)

วัน	WIP หน้า TEST (ชิ้น)	เวลารอ (นาที/ล็อต)	เหตุรถเข็นรอ (ครั้ง)
1	32	44	3
2	40	51	4
3	35	46	3
4	38	49	4
5	46	57	5
6	42	55	5
7	37	48	3
8	49	64	6
9	44	58	5
10	41	52	4
เฉลี่ย	40.4	52.4	4.2
ต่ำสุด	32	44	3

วัน	WIP หน้า TEST (ชิ้น)	เวลารอ (นาที/ล็อต)	เหตุรถเข็นรอ (ครั้ง)
สูงสุด	49	64	6

10.13 ความเสี่ยงด้านไฟฟ้าสถิตและการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

พื้นที่ PCB, ASSY และ TEST รวมถึงรถเข็นต้องควบคุม ESD ตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ การวางผังใหม่ต้องไม่ทำให้จุดต่อสายดินและการควบคุมภาชนะปิดฝาด้อยลง และการย้าย TEST ต้องตรวจ interlock รวมทั้งระบบไฟทดสอบก่อนเปิดใช้งาน

10.14 ความขัดแย้งด้านความสะอาดและการแยกพื้นที่

คู่กิจกรรมความสัมพันธ์ระดับ X ได้แก่ RM–TEST ซึ่งเกี่ยวกับการเปิดกล่องและฝุ่นกระดาษ กับ WIRE–FG ซึ่งเกี่ยวกับเศษลวดทองแดงและปลอกสาย ในผังเดิม |x_RM−x_TEST| = |8−20| = 12 เมตร และ |x_WIRE−x_FG| = |16−28| = 12 เมตร ผ่านเกณฑ์ระยะ ≥8 เมตรที่ใช้กับผังทางเลือกอยู่แล้ว จึงไม่ควรกล่าวว่าผังเดิมละเมิดเกณฑ์ H05

10.15 ข้อจำกัดอาคาร การลงทุน และการพิสูจน์ผล

ข้อจำกัดบังคับ H01–H10 ต้องคงอาคารและทางเดินเดิม ไม่เพิ่มรถเข็นหรือเครื่องจักร และจำกัดเงินลงทุนไม่เกิน 260,000 บาท/ผังทางเลือก ต้นทุนโครงการคำนวณจากค่าย้ายพื้นที่ที่เปลี่ยนตำแหน่ง เงินสำรองร้อยละ 10 ของค่าย้าย และค่าใช้จ่ายร่วม 72,000 บาท ตามภาคผนวก ฉ ยังไม่มีข้อมูลผลหลังปรับผังจริง จึงไม่ประมาณยอดผลิตเพิ่มหรือเวลาคิวที่ลดลงเป็นมูลค่าการเงิน

10.16 สังเคราะห์ปัญหาสำหรับเขียนบทนำ

ตาราง 10.6 ประเด็นปัญหา หลักฐาน และการนำไปใช้

ประเด็น	หลักฐานสภาพปัจจุบัน	ขอบเขตการตีความ
ระยะทางการส่งต่อ	LD 30,800 ชิ้นเทียบเท่า·ม./วัน; RM⟶PCB 36 ม.	มีโอกาสออกแบบใหม่เพื่อลดภาระ
การย้อนทิศ	420 จาก 1,200 = 35.00%	วิเคราะห์ตำแหน่งบล็อก ไม่รวมเที่ยวเปล่า
คิวหน้า TEST	WIP 40.4 ชิ้น; รอ 52.4 นาที/ล็อต	ยังไม่อาจยืนยันสาเหตุจากผังเพียงอย่างเดียว
สถานีร่วม	โหลด TEST 94.90%	จำเป็นต้องติดตามกำลังรองรับ
รถเข็น/ทางเดิน	96 เที่ยว/วัน; เหตุรอ 42 ครั้ง/10 วัน	เวลาเที่ยวเปล่าและเวลารอยังไม่มี
ไฟฟ้า/ESD	TEST อยู่แถวบน; คู่ X ต้องแยก ≥8 ม.	ผังใหม่ต้องผ่าน H01–H10 ก่อนการประเมินราคา

สรุปเชิงวิศวกรรม: ปัญหาหลักของผังเดิมเกี่ยวข้องกับระยะทางการส่งต่อจาก RM ไป PCB การย้อนทิศตามแกนอาคาร และการใช้ทางเดินกับรถเข็นร่วมกัน ขณะที่ TEST และ PCB มีภาระงานสูงเมื่อเทียบกับเวลาพร้อมใช้ การพิจารณาผังทางเลือกจึงควรใช้ LD ร่วมกับ ARC ข้อจำกัด ESD/ไฟฟ้า ต้นทุนลงทุน และข้อมูลระหว่างทำ โดยไม่สรุปผลสำเร็จล่วงหน้า

10.17 ตัวอย่างการเรียบเรียงเชิงวิชาการสำหรับใช้เป็นข้อมูลบทที่ 1

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจกรรมการผลิตที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอุปทานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายงานว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีมูลค่าการส่งออก 68,957 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 79,021 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2569) ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรายงานคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 470 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 277,645 ล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2569) ข้อมูลระดับประเทศเหล่านี้แสดงถึงบทบาทของอุตสาหกรรมและการลงทุน แต่ไม่ใช่ข้อมูลการดำเนินงานของโรงงานกรณีศึกษา

บริษัท โคราชสมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ แอสเซมบลี จำกัด (สมมุติ) เป็นสถานประกอบการกรณีศึกษาที่รับจ้างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติและอุตสาหกรรมทั่วไป มีอาคารพื้นที่ 1,440 ตารางเมตร โดยกำหนดเป้าหมายการผลิตชิ้นงานดีสามประเภท รวม 300 ชิ้นต่อวัน เนื่องจากสินค้าทั้งสามประเภทใช้เส้นทางกระบวนการผลิตไม่เหมือนกัน จึงมีการเคลื่อนย้ายงานผ่านพื้นที่ประกอบแผงวงจร เตรียมสายไฟ ประกอบตัวเรือน และทดสอบไฟฟ้าภายใต้การใช้ทางเดินขนถ่ายร่วมกัน

จากการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งพื้นที่และการส่งต่อระหว่างแผนกในสถานการณ์จำลอง พบว่าการจัดผังเดิมบางส่วนไม่ต่อเนื่องกับลำดับกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการส่งวัตถุดิบจากคลัง RM ไปประกอบแผงวงจร PCB ซึ่งมีระยะทาง 36 เมตรต่อครั้งและสร้างภาระขนถ่าย 4,320 ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน ขณะเดียวกันปริมาณการส่งต่อภายใน 1,200 ชิ้นเทียบเท่า·ครั้ง/วันมีทิศทางย้อนกลับ 420 ชิ้นเทียบเท่า·ครั้ง/วัน คิดเป็นร้อยละ 35.00

เมื่อรวมการรับ–ส่งผ่านท่าอีก 600 ชิ้นเทียบเท่า·ครั้ง/วัน ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทางของผังเดิมเท่ากับ 30,800 ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน และต้นทุนขนถ่ายตามแบบจำลอง 2,648.80 บาทต่อวัน หรือ 826,425.60 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นต้นทุนของกิจกรรมขนถ่ายทั้งหมดตามแบบจำลอง ไม่ใช่มูลค่าความสูญเสียที่สามารถลดลงได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ บันทึกการสังเกตการณ์ 10 วันพบงานระหว่างทำก่อนสถานีทดสอบไฟฟ้าเฉลี่ย 40.4 ชิ้น เวลารอเฉลี่ย 52.4 นาทีต่อล็อต และเหตุการณ์รถเข็นหยุดรอรวม 42 ครั้ง โดยสถานี TEST มีภาระงานเทียบกับเวลาพร้อมใช้ตามแผนร้อยละ 94.90 ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นความจำเป็นในการพิจารณาการจัดวางแผนกและการปล่อยงานร่วมกับการควบคุมไฟฟ้าสถิต แต่ยังไม่พิสูจน์ว่าการย้ายผังอย่างเดียวจะลดเวลารอหรือเพิ่มกำลังผลิตได้

ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึงมีแนวทางประยุกต์ใช้หลักการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) ร่วมกับตารางปริมาณการเคลื่อนย้ายวัสดุจาก–ไป และแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม เพื่อพัฒนาผังทางเลือกอย่างน้อย 2 รูปแบบและเปรียบเทียบกับผังเดิม โดยมีเป้าหมายลดภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายใต้เกณฑ์ความปลอดภัยไฟฟ้าและการควบคุมไฟฟ้าสถิต งบลงทุน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

ส่วนที่ 2 ชุดข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรมสำหรับวิเคราะห์และออกแบบผังโรงงาน

ภาคผนวกต่อไปนี้จัดเก็บเฉพาะข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นต่อการคำนวณย้อนกลับ การสร้างผังทางเลือก และการจัดทำรายงาน 5 บท ข้อมูลที่แสดงในส่วนที่ 1 จะอ้างอิงเลขหัวข้อหรือตารางเดิม เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลหลักซ้ำสองตำแหน่ง

ตาราง อ-2 ดัชนีข้อมูลหลักและตำแหน่งอ้างอิง

ชนิดข้อมูล	ตำแหน่งหลัก	การใช้ในส่วนที่ 2
ฐานพื้นที่/ยอดผลิต	หัวข้อ 2, 5, 6; ตาราง 2.1, 5.1, 6.1	ใช้ตัวเลขเดิม ไม่แสดงซ้ำ
รหัสแผนก/เครื่อง/คน	หัวข้อ 3, 8; ตาราง 3.1, 8.1	ภาคผนวก ก ใช้ตรวจโหลด
Routing	หัวข้อ 7; ตาราง 7.1	ภาคผนวก ก ลงเวลา 15 ขั้น
ผังบล็อกเดิม	หัวข้อ 10.1; ตาราง 10.1; รูป 10.1	ภาคผนวก ข ลงพิกัดและสูตร
Flow/LD/ต้นทุนฐาน	ตาราง 10.2, 10.3	ภาคผนวก ค อธิบายองค์ประกอบเที่ยว
ผลสังเกตการณ์ 10 วัน	ตาราง 10.5	อ้างอิงเท่านั้น

ภาคผนวก ก ข้อมูลเวลามาตรฐานและการตั้งเครื่อง

รายละเอียดเวลาปฏิบัติงานต่อชิ้นของแต่ละรุ่น ใช้ร่วมกับยอดผลิตจากตาราง 5.1 เวลาตั้งงานรายล็อตเป็นข้อมูลแยก ไม่รวมในเวลาแปรรูป เพื่อไม่ให้คำนวณซ้ำ

ตาราง ก-1 เวลามาตรฐานตามขั้นตอนผลิต 15 ขั้น

สินค้า	ขั้น	สถานี	กิจกรรม	นาที/ชิ้น	ชิ้น/วัน
A	1	RM	จัดชุดและจ่ายงาน	0.55	120
A	2	PCB	ติดตั้งชิ้นส่วนและบัดกรีควบคุม ESD	3.20	120
A	3	ASSY	ประกอบ PCB เข้าตัวเรือน	2.15	120
A	4	TEST	ทดสอบการทำงานและไฟฟ้า	1.05	120

สินค้า	ขั้น	สถานี	กิจกรรม	นาที/ชิ้น	ชิ้น/วัน
A	5	FG	ตรวจนับและจัดเก็บ	0.65	120
B	1	RM	จัดชุดสาย/ตัวเรือน	0.55	100
B	2	WIRE	ตัด/ปอก/ย้ำขั้วสาย	2.60	100
B	3	ASSY	ประกอบสายและฝาครอบ	2.35	100
B	4	TEST	ทดสอบความต่อเนื่อง	1.15	100
B	5	FG	ตรวจนับและจัดเก็บ	0.80	100
C	1	RM	จัดชุดและจ่ายงาน	0.55	80
C	2	WIRE	เตรียมสายสัญญาณ	2.00	80
C	3	PCB	ประกอบชิ้นบน PCB	2.80	80
C	4	TEST	ทดสอบสัญญาณ/การทำงาน	1.25	80
C	5	FG	ตรวจนับและจัดเก็บ	0.75	80

ตาราง ก-2 เวลาตั้งเครื่องและเปลี่ยนล็อต

สถานี	รุ่น	ล็อต/วัน	นาที/ล็อต	นาที/วัน
PCB	A	3	12	36
PCB	C	4	10	40
WIRE	B	4	8	32
WIRE	C	4	7	28
ASSY	A	3	8	24
ASSY	B	4	9	36
TEST	A	3	2	6
TEST	B	4	2	8
TEST	C	4	2	8

สมการ: โหลดสถานี (นาที/วัน) = **Σ**[ชิ้น/วัน × นาที/ชิ้น] + **Σ**[ล็อต/วัน × นาที/ล็อต] และจำนวนสถานีขั้นต่ำ = ปัดขึ้น(โหลดสถานี / 382.5) สำหรับจำนวนทรัพยากรติดตั้งและผลโหลดปัจจุบัน อ้างอิงตาราง 6.1 และ 8.1

เงื่อนไขประกอบ: PCB และ ASSY ต้องควบคุม ESD; TEST ต้องมีระบบ interlock และอยู่แถวบน; WIRE ต้องดูดหรือจัดเก็บเศษสาย; RM เป็นเขตเปิดกล่องก่อนเข้าสู่พื้นที่ควบคุม ซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านกระบวนการ มิใช่ค่าต้นทุนใหม่

ภาคผนวก ข รายละเอียดผังเดิมและวิธีวัดระยะทาง

ลำดับบล็อกต้นฉบับแสดงไว้แล้วในตาราง 10.1 และรูปที่ 10.1
ส่วนนี้ให้พิกัดศูนย์กลางและประตูเพื่อใช้คำนวณสูตรเดียวกันทุกผัง โดยใช้อ้างอิงประตู
ไม่ใช้ระยะตรงระหว่างศูนย์กลางบล็อก

ตาราง ข-1 พิกัดพื้นที่และจุดส่ง–รับหน้าประตูผังเดิม

พื้นที่	แถว/โมดูล	ศูนย์กลาง (x,y) ม.	ประตู (x,y) ม.	ตร.ม.
RM	บน 1–2	(8, 23.5)	(8, 17)	208
PCB	บน 5–6	(40, 23.5)	(40, 17)	208
WIRE	ล่าง 2–3	(16, 6.5)	(16, 13)	208
ASSY	ล่าง 4–5	(32, 6.5)	(32, 13)	208
TEST	บน 3	(20, 23.5)	(20, 17)	104
FG	บน 4	(28, 23.5)	(28, 17)	104
SUP1	ล่าง 1	(4, 6.5)	(4, 13)	104
SUP2	ล่าง 6	(44, 6.5)	(44, 13)	104

ตาราง ข-2 หลักวัดระยะตามทางเดิน

เส้นทาง	สมการ	ตัวอย่างผังเดิม
ระหว่างแผนก	Dij = |xi−xj| + 4 เมตร	RM⟶PCB: |8−40|+4 = 36 ม.
IN ⟶ RM	D_IN = x_RM + 2 เมตร	8+2 = 10 ม.
FG ⟶ OUT	D_OUT = (48−x_FG)+2 เมตร	(48−28)+2 = 22 ม.
ตำแหน่งคงที่	IN=(0,15), OUT=(48,15); ทางเดิน y=15	ประตูบน y=17; ล่าง y=13

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: วิธีนี้ให้ระยะในเที่ยวขนย้ายหนึ่งครั้งตามผังเชิงบล็อก
ไม่ใช่เส้นทางเดินรถจริงระดับรายละเอียดภายในแผนก

ภาคผนวก ค บัญชีองค์ประกอบการส่งต่อและรถเข็น

ยอด Flow และ LD กรณีฐานแสดงไว้แล้วในตาราง 10.2; ตาราง ค-1

แสดงแหล่งที่มารายสินค้าและจำนวนเที่ยวบรรทุก เพื่อให้ตรวจผลรวมได้โดยไม่ทำตารางสรุป LD ซ้ำ

ตาราง ค-1 การส่งต่อจำแนกผลิตภัณฑ์และเที่ยวบรรทุก

รุ่น	เส้นทาง	ชิ้น/วัน	ความจุ/เที่ยว	เที่ยว/วัน	D (ม.)
A	IN⟶RM	120	20	6	10
A	RM⟶PCB	120	20	6	36
A	PCB⟶ASSY	120	20	6	12
A	ASSY⟶TEST	120	20	6	16
A	TEST⟶FG	120	20	6	12
A	FG⟶OUT	120	20	6	22
B	IN⟶RM	100	20	5	10
B	RM⟶WIRE	100	20	5	12
B	WIRE⟶ASSY	100	20	5	20
B	ASSY⟶TEST	100	20	5	16
B	TEST⟶FG	100	20	5	12
B	FG⟶OUT	100	20	5	22
C	IN⟶RM	80	16	5	10
C	RM⟶WIRE	80	16	5	12
C	WIRE⟶PCB	80	16	5	28
C	PCB⟶TEST	80	16	5	24
C	TEST⟶FG	80	16	5	12
C	FG⟶OUT	80	16	5	22

ตาราง ค-2 ค่าตั้งต้นรถเข็นและเวลาเที่ยวบรรทุก

รายการ	ค่า	วิธีใช้
ชนิด/จำนวน	รถเข็นป้องกัน ESD แบบปิดฝา 2 คัน	คงที่ทุกผัง
ความจุ A / B / C	20 / 20 / 16 ชิ้นเทียบเท่า/เที่ยว	ปัดขึ้นแยกสินค้า/คู่

รายการ	ค่า	วิธีใช้
ความเร็วบรรทุก	40 เมตร/นาที	ใช้หาระยะเที่ยวบรรทุก
ความเร็วเที่ยวเปล่า	50 เมตร/นาที	ยังไม่มีข้อมูลระยะเที่ยวเปล่า
โหลด/อันโหลด	0.85 / 0.75 นาที/เที่ยว	รวม 1.60 นาทีทุกเที่ยว
จำนวนเที่ยวฐาน	96 เที่ยว/วัน	ไม่ใช่ Flow 1,800
ระยะทางเที่ยวบรรทุก	1,648 เมตร/วัน	ไม่รวมรถเปล่าและการรอ

จำนวนเที่ยวบรรทุก = $\Sigma_p \Sigma_{ij}$ปัดขึ้น(Q_p/C_p) สำหรับเส้นทางของแต่ละสินค้า; ระยะทางบรรทุก = Σ[เที่ยว$_{p,ij}$ × Dij] หน่วยเมตร/วัน; เวลาบริการเที่ยวบรรทุก = ระยะทางบรรทุก/40 + เที่ยว×1.60 นาที/วัน ตัวชี้วัดทั้งสามไม่ใช่ LD

ภาคผนวก ง ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและเหตุผล

ตาราง ง-1 บันทึกความสัมพันธ์กิจกรรม (ARC) ครบ 15 คู่

คู่แผนก	ระดับ	เหตุผลรหัส	หลักฐาน/ข้อพิจารณา
RM–PCB	E	1	จ่ายสินค้า A จำนวน 120 หน่วย/วัน
RM–WIRE	A	1	จ่ายสินค้า B/C จำนวน 180 หน่วย/วัน
RM–ASSY	O	3	ประสานแผนแต่ไม่มีการส่งโดยตรง
RM–TEST	X	4	ฝุ่นกล่อง/การเปิดกล่องกับงานทดสอบไฟฟ้า
RM–FG	O	3	ประสานจังหวะรับและส่ง
PCB–WIRE	I	1,2	งาน C ส่งจาก WIRE ไป PCB
PCB–ASSY	A	1	สินค้า A ต้องส่งต่อ 120 หน่วย/วัน
PCB–TEST	E	1,2	สินค้า C ต้องทดสอบหลัง PCB
PCB–FG	U	5	ไม่มีการส่งต่อโดยตรง
WIRE–ASSY	A	1	สินค้า B ส่งต่อ 100 หน่วย/วัน
WIRE–TEST	O	3	ประสานสถานะงาน
WIRE–FG	X	4	เศษทองแดง/ปลอกสายกับกล่องสำเร็จรูป
ASSY–TEST	A	1,2	สินค้า A/B ส่งรวม 220 หน่วย/วัน
ASSY–FG	I	3	ประสานรุ่นผลิตและการปล่อย
TEST–FG	A	1,2	สินค้าผ่านทดสอบ 300 หน่วย/วัน

ตาราง ง-2 กติกาคะแนนและเหตุผล ARC

รายการ	ความหมาย/ค่ากำหนด
ระดับ A / E / I	จำเป็นมาก / สำคัญเป็นพิเศษ / สำคัญ; 6 / 5 / 4 คะแนน
ระดับ O / U / X	สัมพันธ์ปกติ / ไม่สำคัญ / ไม่ควรอยู่ใกล้; 2 / 0 / −6 คะแนน
เหตุผล 1	การไหล/ความถี่การส่ง
เหตุผล 2	คุณภาพและการรักษา ESD
เหตุผล 3	การประสานสถานะงาน
เหตุผล 4	ความสะอาดและความปลอดภัยไฟฟ้า/เศษวัสดุ
เหตุผล 5	ไม่จำเป็นต้องอยู่ประชิด

คะแนน ARC เป็นคะแนนเชิงลำดับเพื่อจัดลำดับความสำคัญ ไม่ใช่ต้นทุนที่แปลงเป็นบาทโดยตรง คู่ระดับ X ต้องผ่าน H05 ก่อนพิจารณาคะแนน

ภาคผนวก จ ข้อจำกัดการออกแบบและความปลอดภัย

ตาราง จ-1 ข้อจำกัดบังคับสำหรับผังทางเลือก H01–H10

รหัส	ข้อกำหนด	วิธีตรวจ
H01	อาคาร 48×30 ม.; ทางเดิน y=13–17 ม. กว้าง 4 ม. ห้ามเปลี่ยน	ตรวจขนาดรวมและพื้นที่ทางเดิน
H02	12 โมดูล 8×13 ม.; พื้นที่ 2 โมดูลต้องติดกันตามแนวนอนในแถวเดียว	ตรวจตำแหน่งทุกบล็อก
H03	มี 6 แผนกหลัก + SUP1/SUP2 และขนาดพื้นที่เดิมครบ	เปรียบเทียบทะเบียนพื้นที่
H04	TEST อยู่แถวบน (y=17–30 ม.)	ตรวจตำแหน่ง TEST
H05	คู่ X: RM–TEST และ WIRE–FG มี $\|x_i - x_j\| \geq 8$ ม.	คำนวณจากพิกัดประตู
H06	IN=(0,15), OUT=(48,15) และแกนทางเดิน y=15 ต้องไม่ถูกย้ายหรือกีดขวาง	ตรวจพิกัดและแนวสัญจร
H07	จำนวนคน/เครื่อง/ผลิตภัณฑ์คงเดิม; PCB, ASSY, TEST ควบคุม ESD	ตรวจเครื่อง/ระบบสายดิน
H08	ลงทุนรวมไม่เกิน 260,000 บาทต่อผังทางเลือก	คำนวณเงินลงทุน
H09	Flow, Routing, Setup, ต้นทุนหน่วยและเวลาทำงานคงเดิม	ตรวจชุดข้อมูลหลัก
H10	TEST มีฉากกั้น/ป้ายเตือน/interlock; WIRE จัดเศษ; ตรวจ ESD และรถเข็นก่อนเปิด	เช็กรายการตรวจรับ

ข้อเสนอเชิงคุณภาพ: ลดการย้อนทิศในทางเดิน จัดชั้น WIP และจุดสแกนงานให้ชัดเจน

คงเส้นทางเข้าถึงจุดตัดแยกไฟฟ้า และตรวจสอบความปลอดภัย ESD ก่อนใช้งาน

ไม่มีการนำประเด็นเชิงคุณภาพที่ยังไม่วัดแปลงเป็นเงินประหยัด

มาตรฐาน ANSI/ESD S20.20-2021 ใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาการควบคุมไฟฟ้าสถิต

ไม่ใช่การยืนยันว่าแบบจำลองหรือสถานประกอบการจริงได้รับการรับรองมาตรฐาน

ภาคผนวก ฉ ข้อมูลต้นทุนและการประเมินความคุ้มค่า

ตาราง ฉ-1 ต้นทุนย้ายและติดตั้งพื้นที่ตามบัญชีต้นฉบับ

พื้นที่	ราคาย้าย/ครั้ง (บาท)	กติกาการคิด
RM	9,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลที่ครอบครองเปลี่ยน
PCB	45,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลที่ครอบครองเปลี่ยน
WIRE	23,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลที่ครอบครองเปลี่ยน
ASSY	35,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลที่ครอบครองเปลี่ยน
TEST	28,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลที่ครอบครองเปลี่ยน
FG	10,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลที่ครอบครองเปลี่ยน
SUP1	5,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลที่ครอบครองเปลี่ยน
SUP2	5,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลที่ครอบครองเปลี่ยน

ตาราง ฉ-2 รายการต้นทุนร่วมและเงื่อนไขเศรษฐศาสตร์

รายการ	ค่า	รายละเอียด
ตีเส้น/แยกทางเดิน	14,000 บาท	จ่ายครั้งเดียวต่อผังทางเลือก
ปรับสายดิน/ESD/ชั้นงาน	24,000 บาท	จ่ายครั้งเดียว
ปรับแนวสายไฟ TEST/ดูดเศษ	18,000 บาท	จ่ายครั้งเดียว
ทดลองระบบ/ฝึก/หยุดงาน	16,000 บาท	จ่ายครั้งเดียว
ต้นทุนร่วมรวม	72,000 บาท	ไม่คิดเงินสำรองซ้ำบนรายการนี้
เงินสำรอง	10% ของค่าย้าย	เฉพาะพื้นที่ที่เปลี่ยนตำแหน่ง
งบลงทุนสูงสุด	260,000 บาท/ผัง	ต้องผ่าน H08
ค่าขนถ่าย	0.086 บาท/(ชิ้นเทียบเท่า·ม.)	คูณ LD เท่านั้น
วันทำงาน / อายุโครงการ	312 วัน/ปี; 5 ปี	รับผลประหยัดสิ้นปี

รายการ	ค่า	รายละเอียด
อัตราคิดลด	8% ต่อปี	NPV; มูลค่าซาก/ยอดขายเพิ่ม = 0

ตาราง ฉ-3 สมการสำหรับประเมินผังทางเลือก (ยังไม่คำนวณผลใหม่)

ตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ	หน่วย
LD ใหม่	$\sum$ Fij Dij (รวม 8 คู่ + 2 ท่า)	ชิ้นเทียบเท่า·ม./วัน
อัตราลด LD	(LDเดิม − LDใหม่) / LDเดิม × 100	ร้อยละ
ต้นทุนใหม่/ปี	LDใหม่ × 0.086 × 312	บาท/ปี
เงินลงทุนเริ่มต้น	$\sum$ค่าย้ายที่เปลี่ยน × 1.10 + 72,000	บาท
เงินประหยัดต่อปี	(30,800−LDใหม่)×0.086×312	บาท/ปี
Payback	ลงทุน / เงินประหยัดต่อปี (เมื่อ >0)	ปี
NPV 5 ปี	−ลงทุน + $\sum_{t=1}^{5}$[ประหยัดปี/(1+0.08)^t]	บาท

ลำดับคัดเลือก: ตรวจ H01–H10 ก่อน จากนั้นต้องลด LD อย่างน้อย 20% และ NPV > 0 หากผ่านหลายผังเลือก NPV สูงสุด เมื่อเท่ากันระดับบาทจึงใช้ LD ต่ำกว่า และเงินลงทุนต่ำกว่าเป็นตัวตัดสินตามลำดับ

ตาราง ฉ-4 ข้อมูลเวลาและลำดับงานย้ายสำหรับ WBS/Gantt/CPM

งาน	กิจกรรม	วันทำงาน	ก่อนหน้า
T01	ประชุมชี้แจง/ยืนยันจุดปิดงาน	1	–
T02	ทำเครื่องหมายพื้นที่/จัดทางชั่วคราว	1	T01
T03	เตรียม ESD/สายดิน	2	T02
T04	ย้ายหรือยืนยัน SUP1/SUP2	1	T02
T05	ย้าย/ยืนยัน RM/FG/ท่า	1	T03,T04
T06	ย้าย/ยืนยัน PCB/WIRE	2	T05
T07	ย้าย/ยืนยัน ASSY/TEST	2	T06
T08	ต่อไฟ/ดูดเศษ/ESD	2	T07
T09	ตรวจ interlock/ESD/ทางเดิน	1	T08
T10	ทดลองทั้ง 3 รุ่น/ฝึกอบรม	2	T09

ภาคผนวก ช แนวทางใช้ข้อมูลจัดทำรายงาน 5 บท

ตาราง ช-1 ความเชื่อมโยงข้อมูลต้นทางกับรายงาน 5 บท

บท	ข้อมูลที่ใช้	ผลงานที่ต้องสร้างต่อ
บทที่ 1 บทนำ	หัวข้อ 1–10, ตาราง 10.6	ที่มา/วัตถุประสงค์/ขอบเขต/KPI
บทที่ 2 ทฤษฎี	คำศัพท์/การวัด LD/SLP/ARC/ESD	ทฤษฎีและเอกสารอ้างอิงตรวจสอบได้
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน	ภาคผนวก ก–จ; ตาราง 7.1	P–Q, Routing, From-To 6×6, ARC และผังทางเลือก 2 แบบ
บทที่ 4 ผลการศึกษา	ตาราง 10.2–10.4; ภาคผนวก ข–ฉ	LD/Trips/ต้นทุน/Payback/NPV 3 ผัง
บทที่ 5 สรุป	ผลคัดเลือก; H01–H10; แผนฉ-4	สรุปอย่างมีเงื่อนไข/ข้อจำกัด/แผนตรวจรับ

หลักการใช้ข้อมูล: ตัวเลขสภาพปัจจุบันเป็นฐานเปรียบเทียบ

ส่วนผังใหม่อย่างน้อยสองทางเลือกเป็นผลงานออกแบบและคำนวณในบทที่ 3–4 ไม่ให้เพิ่มตัวเลข WIP ที่ลดลงหรือกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการจำลองคิวหรือผลทดลองรองรับ

ตาราง ช-2 จุดตรวจความครบถ้วนทางวิศวกรรม

รายการตรวจสอบ	ที่อ้างอิง
สินค้า 300 ชิ้นดี/วัน และ 11 ล็อต/วัน	ตาราง 5.1
15 ขั้นผลิต, เวลาและ Setup แยก	ตาราง 7.1 และภาคผนวก ก
พื้นที่ 12 โมดูล + ทางเดิน 192 ตร.ม.	รูป 10.1 และภาคผนวก ข
ปริมาณส่งต่อ 1,200 ภายใน + 600 ท่า	ตาราง 10.2 และภาคผนวก ค
เที่ยวบรรทุก 96 และระยะบรรทุก 1,648 ม./วัน	ตาราง 10.4 และภาคผนวก ค
ARC 15 คู่; X สองคู่	ภาคผนวก ง
H01–H10 ครบ	ภาคผนวก จ
ต้นทุนและเกณฑ์ NPV 5 ปี 8%	ภาคผนวก ฉ

ภาคผนวก ซ รายการส่งมอบและเกณฑ์ตรวจรายงาน

ตาราง ซ-1 รายการส่งมอบขั้นสุดท้าย

สิ่งส่งมอบ	จำนวน/รูปแบบ	เงื่อนไขตรวจ
รายงานฉบับสมบูรณ์	Word 1 ไฟล์; บท 1–5	บรรณานุกรม APA 7 และภาคผนวก

สิ่งส่งมอบ	จำนวน/รูปแบบ	เงื่อนไขตรวจ
ภาพผังโรงงาน	ผังเดิม 1 + ผังทางเลือก 2	มีขนาด/โมดูล/ประตู/ทางเดินครบ
ตารางวิเคราะห์	P–Q/Routing/Capacity/From-To/ARC/LD	ตรวจสูตรและหน่วยย้อนหลังได้
ไฟล์คำนวณ	Spreadsheet หรือไฟล์สูตรตรวจได้	ใช้สูตร ไม่แทนด้วยค่าพิมพ์ทับ
สไลด์นำเสนอ	1 ชุด; 20 นาที + ตอบคำถาม 5 นาที	สมาชิกทั้ง 6 คนมีส่วนร่วม
คำชี้แจง	1 หน้า	ข้อมูลสถานการณ์จำลอง ไม่ใช่ผลทดลองจริง

ตาราง ซ-2 เกณฑ์ประเมินรายงานรวม 100 คะแนน

ส่วนประเมิน	คะแนน
บทที่ 1 สภาพปัญหา/วัตถุประสงค์/ขอบเขต	10
บทที่ 2 ทฤษฎี/การอ้างอิง	15
บทที่ 3 Routing/From-To/ARC/Space/ผังทางเลือก	25
บทที่ 4 LD/ต้นทุน/เที่ยว/เศรษฐศาสตร์	25
บทที่ 5 สรุป/ข้อจำกัด/แผนดำเนินงาน	10
การนำเสนอและตอบคำถาม	10
ส่วนร่วมของสมาชิก	5
รวม	100